

三垂直全等/旋转/等腰直角——专题练习

一、选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

1. 向量 $\overrightarrow{AB} = (2, -3)$ 逆时针旋转 90° 后得到的向量是
A. $(3, 2)$ B. $(-3, 2)$ C. $(3, -2)$ D. $(-2, 3)$
2. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 向外作正方形 $ABDE$ 和 $ACFG$, 则下列结论正确的是
A. $BD = CG$, $BD \perp CG$ B. $BE = CF$, $BE \perp CF$
C. $AD = AG$, $AD \perp AG$ D. $BF = DG$, $BF \perp DG$
3. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$, $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为
A. $(0, 4)$ B. $(4, 4)$ C. $(2, 2)$ D. $(-4, 4)$
4. P 在 x 轴上, $\triangle ABP$ 中 $A(1, 2)$ 、 $B(3, 0)$, $\triangle ABP$ 为等腰三角形时, P 的个数是
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

二、填空题 (每题 4 分, 共 24 分)

5. $A(3, 0)$, $B(0, 4)$, 以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABD$, $\angle BAD = 90^\circ$, 则点 D 的坐标为 ____。▲
6. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 2$, P 为 $\triangle ABC$ 内一点, $AP = 1$, $BP = \sqrt{2}$, $CP = 1$, 则 $\angle APC =$ ____°。▲
7. 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 以 AB 为斜边向正方形外作等腰 $\text{Rt}\triangle ABE$, 则 DE 的长为 ____。▲
8. $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴交于 A 、 B , P 在 x 轴上使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形, 则满足条件的 P 共有 ____ 个。▲
9. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 向外作正方形 $ABDE$ 、 $ACFG$ ($AB = 3$, $AC = 4$, $\angle BAC = 90^\circ$), 则 BG 的长为 ____。▲
10. 向量 $\overrightarrow{OA} = (1, 2)$, 将 $\overrightarrow{OA}$ 绕 O 逆时针旋转 90° 得 $\overrightarrow{OB}$, 则点 B 的坐标为 ____。▲

三、解答题 (每题 8 分, 共 24 分)

11. (8 分)

直线 $y = -2x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle BAC = 90^\circ$ 。

- (1) 求点 C 的坐标;
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

12. (8 分)

$\triangle ABC$ 中 $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, P 在 $\triangle ABC$ 内部。 $AP = \sqrt{10}$, $CP = 2$, $BP = 2$ 。

- (1) 求 $\angle BPC$ 的度数;
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

13. (8 分)

$A(-2, 0)$, $B(4, 0)$, P 在 y 轴上, $\triangle ABP$ 为等腰直角三角形。

(1) 若 $\angle APB = 90^\circ$, 求 P 的坐标;

(2) 若 $\angle PAB = 90^\circ$, 求 P 的坐标;

(3) 若 $\angle PBA = 90^\circ$, 求 P 的坐标。

(请分类讨论所有可能的情况)